

Erdgasleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | | | |
|---|----|--------------------------|------|--------------------------|
| • Sie unterscheiden die Systeme für Erdgasleitungen nach Material und Verwendungszweck. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie benennen die Vorschriften für die Befestigung von Erdgasleitungen. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |
| • Sie erklären den Zweck und die Funktion verschiedener Armaturen für Erdgasleitungen. | Ja | ☐ | Nein | ☐ |

Lernprodukte

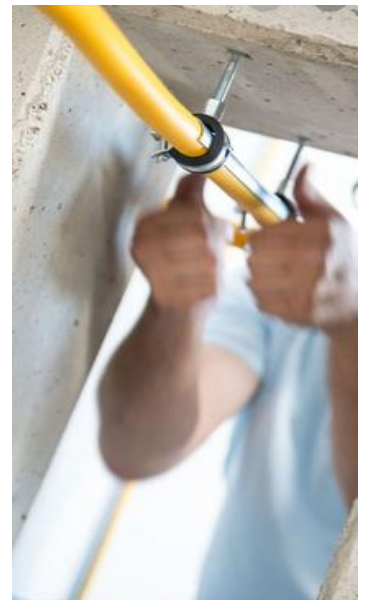
- Leistungsnachweis «Präsentation & Handout» ☐
- Leistungsnachweis «Installation von Erdgasleitungen» ☐

Situation

«Achtung! Du darfst keine Kunststoffdübel für Gasleitungen nehmen!» So könnte das Tönen, wenn Sie beim Installieren von Gasleitungen nicht aufpassen. Für Gasleitungen gelten bestimmte Regeln und Vorschriften. Diese Regeln sind zwingend einzuhalten. Hält man sich nicht daran, kann die Firma die Konzession für die Installation von Gasleitungen verlieren. Die Regeln für die Installation von Gasleitungen sind deshalb so strikte und wichtig, weil Erdgas ab einer gewissen Konzentration ein hochexplosives Gemisch darstellt. So hat man ein Regelwerk erarbeitet welches Unfälle und Explosionen verhindern soll.

Sie sollten demnach als Fachmann alle gasspezifischen Regeln kennen damit Sie eine Installation nach bestem Gewissen ausführen können.

In untenstehendem Artikel können Sie sich einen Überblick verschaffen was passieren kann, wenn die Installation nicht fachgerecht ausgeführt wird.



Link zum Dokument

Sie finden den entsprechenden Artikel unter folgendem Link.



Zum Bericht

Auftrag 1

Teilen Sie die gesamte Klasse in vier Gruppen ein. Wir möchten das Thema «Montage von Erdgasleitungen» selbstständig erarbeiten und den Klassenkameraden zur Verfügung stellen. Den Abschluss der Arbeit stellt die Abgabe des Lernproduktes dar welches als Prüfungsvorbereitung zum Lernen dienen soll.

Vorgehensweise:

- 1.) Lesen Sie sich in Ihr Thema ein und markieren Sie alle relevanten Punkte Ihres Themas
- 2.) Erstellen Sie mit Ihrer Gruppe **eine** Kurzpräsentation (5-7min) des Themas.
- 3.) Erstellen Sie **ein** Grafiz mit den wichtigsten Regeln welches Sie Ihren Klassenkameraden abgeben.

Es reicht wenn nur ein Lernender pro Gruppe das Grafiz und die PP abgibt.

Vorbereitungszeit: 6 Lektionen
 Präsentation: Mit Flipchart / Jedes Gruppenmitglied muss präsentieren!
 Überlegen Sie sich: Was ist für uns wirklich wichtig? Relevante Informationen!

Tipps für die Umsetzung:

- Sprechen Sie sich ab wer sich um was kümmert? (Präsentation / Grafiz)
- Legen Sie fest welche Inhalte & Themen für Installateure wichtig sind.
- Machen Sie kurze Zwischenbesprechungen damit an beiden Orten der gleiche Inhalt publiziert wird.
- Je nach Thema ist Anschauungsmaterial im Demoraum vorhanden!



Vorlage Grafiz

Themen die zur Auswahl stehen:

Thema 1 Hausinstallation bis zum Zähler & Rohrwerkstoffe
 - Aufzeichnen und Erklären der Hausinstallation
 - Rohrmaterialien & Verbindungen



Zum Bericht

Thema 2 Montageregeln für Erdgasleitungen
 - Welche Regeln müssen beachtet werden?
 - Aufputz, Unterputz, Lösbare Verbindungen etc.?



Zum Bericht

Thema 3 Armaturen in Gasleitungen
 - Wie funktioniert ein Druckminderer im Erdgas?
 - Wie funktioniert ein Balgengaszähler? / Montageregeln



Zum Bericht

Thema 4 Installationskontrolle & Sicherheit
 - Welche Druckprüfungen gibt es und wie laufen Sie ab?
 - Wie verhält man sich korrekt bei Erdgasgeruch?



Zum Bericht

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐


Auftrag 2

Zur Sicherung der Lernziele und zur Vorbereitung auf die anstehende Prüfung möchten wir relevante Themen der Vorträge der einzelnen Gruppen in Wort und Bild festhalten. Versuchen Sie die nachfolgenden Fragen zu den Vortragsthemen zu beantworten.

Thema 1

1. Wie sollte die Gebäudeeinführung montiert werden?

2. Auf was muss bei der Montage der Hauptabsperrrarmatur geachtet werden?

3. Welche Aufgabe hat das Isolierstück bei der Gebäudeeinführung?

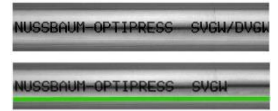
4. Wann darf die Hauptabsperrrarmatur geöffnet werden?

5. Nennen Sie mind. 4 Rohrmaterialien und Verbindungen die in Erdgasinstallationen zulässig sind.

6. Welche Dichtmaterialien sind bei Gasleitungen erlaubt?

7. Ab welcher Dimension dürfen Gasleitungen nicht mehr mit Gewindeverbindungen ausgeführt werden?

8. Auf was müssen Sie bei der Verarbeitung von Edelstahlsystemen bezüglich Materialnummern achten?



9. Dürfen Sie bei Gasleitungen «normale Wasserfittings» nehmen, wenn Sie diese mit einer gelben Gasdichtung einbauen?

10. Dürfen Gasleitungen gelötet werden?

11. Welche Stelle zertifiziert Rohrmaterialien und Formstücke, die im Gasbereich verwendet werden dürfen?

Thema 2

12. Nennen Sie die wichtigsten Punkte der Montageanforderungen von Gasleitungen?

13. Wie schützt man Gasleitungen die senkrecht durch Decken geführt werden vor Korrosionsschäden?

14. Dürfen Sie flexible Gasschläuche temporär als Rohrleitungsinstallation verwenden?

15. Darf ein geschlossener Kugelhahn als dauerhafte Abstellung verwendet werden? Begründen Sie...

16. Welche Regeln gelten für Gasleitungen die heruntergehängten Decken und Hohlräumen montiert werden?

17. In welchen Fällen dürfen Gasleitungen in Hohlräumen montiert werden?

18. Dürfen Gasleitungen einbetoniert und Unterputz montiert werden?

19. Was muss beachtet werden, wenn Gasleitungen in öffentlichen Räumen wie Tiefgaragen oder Einstellräumen montiert werden?

Thema 3

20. Welche Drücke herrschen in einer «normalen» Gasinstallation im Leitungsnetz?

21. Erklären Sie mit eigenen Worten, weshalb ein Gasdruckregler immer den Luftdruck zum Regeln benötigt.

22. Erklären Sie mit eigenen Worten wie ein Balgengaszähler funktioniert.

23. Nennen Sie die wichtigsten Einbauvorschriften für Gaszähler.

24. Zeichnen Sie eine «normale» Gasstrasse für ein Einfamilienhaus.

Thema 4

25. Was ist eine Vorprüfung und weshalb muss man diese unter Umständen machen?

26. In welche Fällen ist eine Hauptprüfung für Erdgasinstallationen vorgeschrieben und wer führt Sie durch?

27. Erklären Sie mit eigenen Worten wie eine Druckprüfung im Erdgas abläuft. Inkl. Drücke, zul. Druckabfall und relevanten Details.

28. Mit welcher Methode werden undichte Stellen gesucht?

29. Notieren Sie zu jedem Bild das entsprechende Verhalten bei Gasgeruch.













30. Weshalb müssen Gasleitungen nach der Kontrolle «begast» werden?

Auftrag 3

Zur Festigung der erworbenen Kompetenzen und als Vorbereitung für eine allfällige Lernzielkontrolle lösen Sie den nachfolgenden Leistungsnachweis.

Leistungsnachweis Arbeitsvorbereitung

Beschriften Sie Ihre Aufgabe mit dem Titel «Leistungsnachweis»



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

